第 3 章　一维随机变量函数的分布

1.【答案】(B)

【解析】
$$\begin{aligned}P\{Y=k\}&=P\{[X+1]=k\}=P\{[X]+1=k\}\\&=P\{[X]=k-1\}=P\{k-1\leqslant X<k\}\\&=\int_{k-1}^{k}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{1-k}-\mathrm{e}^{-k}=\mathrm{e}^{1-k}(1-\mathrm{e}^{-1})\\&=(\mathrm{e}^{-1})^{k-1}(1-\mathrm{e}^{-1}),\ k=1,2,\cdots.\end{aligned}$$

故 $Y\sim G(1-\mathrm{e}^{-1})$.

2.【答案】(B)

【解析】显然,(A),(C)不正确.

对于选项(D),若 $X\sim B(n,p_1)$, $Y\sim B(m,p_2)$,且二者相互独立,则只有当 $p_1=p_2=p$ 时,$X+Y\sim B(n+m,p)$,故(D)不正确.选(B).

事实上,设 $X\sim P(\lambda_1)$,$Y\sim P(\lambda_2)$, X,Y 相互独立,则

$$\begin{aligned}P\{X+Y=n\}&=\sum_{i=0}^{n}P\{X=i\}P\{Y=n-i\}\\&=\sum_{i=0}^{n}\frac{\lambda_1^{\,i}}{i!}\mathrm{e}^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{\,n-i}}{(n-i)!}\mathrm{e}^{-\lambda_2}=\frac{1}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\sum_{i=0}^{n}\mathrm{C}_n^i\lambda_1^{\,i}\lambda_2^{\,n-i}\\&=\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}\mathrm{e}^{-(\lambda_1+\lambda_2)},\end{aligned}$$

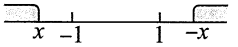
即 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

3.【答案】(A)

【解析】①当 $x<-1$ 时,

$$\begin{aligned}P\{Y\leqslant x\}&=P\{-X\leqslant x\}=P\{X\geqslant -x\}=1-P\{X<-x\}\\&=1-P\{X>x\}=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x),\end{aligned}$$

可结合图(a)来理解.



(a)

②当 $-1\leqslant x\leqslant 1$ 时,

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y<-1\}+P\{-1\leqslant Y\leqslant x\}=P\{-X<-1\}+P\{-1\leqslant X\leqslant x\}$$

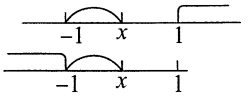
$$=P\{X>1\}+P\{-1\leqslant X\leqslant x\}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=P\{X<-1\}+P\{-1\leqslant X\leqslant x\}$$

$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x),$$

可结合图(b)来理解.



(b)

③当$x>1$时，

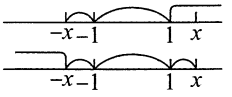
$$P\{Y\leqslant x\}=P\{Y<-1\}+P\{-1\leqslant Y\leqslant 1\}+P\{1<Y\leqslant x\}$$

$$=P\{X>1\}+P\{-1\leqslant X\leqslant 1\}+P\{-x\leqslant X<-1\}$$

$$=1-P\{X<-x\}=1-P\{X>x\}$$

$$=P\{X\leqslant x\}=\Phi(x),$$

可结合图(c)来理解.



(c)

故选(A).

【注】画出数轴，数形结合，就不会迷失做题方向.

4.【答案】 $e^{-\frac{1}{2}}$

【解析】 $P\{Y\leqslant x\}=P\{-\ln[1-F_X(X)]\leqslant x\}=P\{F_X(X)\leqslant 1-e^{-x}\}$.

又$F_X(X)\sim U(0,1)$，故

$$P\{Y\leqslant x\}=P\{F_X(X)\leqslant 1-e^{-x}\}=1-e^{-x},x>0.$$

于是 $$P\left\{Y>\frac{1}{2}\right\}=1-P\left\{Y\leqslant\frac{1}{2}\right\}=e^{-\frac{1}{2}}.$$

5.【答案】 $\begin{cases}e^{-\sqrt{\ln y}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{\ln y}}\cdot\dfrac{1}{y}, & y>1,\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

【解析】由分布函数法得，

$$F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{X^{\ln X}\leqslant y\}=P\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\}.$$

当$y<1$时，$F_Y(y)=0$；

当$y\geqslant 1$时，

$$F_Y(y)=P\{e^{(\ln X)^2}\leqslant y\}=P\{(\ln X)^2\leqslant\ln y\}=P\{-\ln X\leqslant\sqrt{\ln y}\}$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$$=P\left\{X\geqslant \mathrm{e}^{-\sqrt{\ln y}}\right\}=1-\mathrm{e}^{-\sqrt{\ln y}}.$$

所以 $f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\sqrt{\ln y}}\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{\ln y}}\cdot\dfrac{1}{y}, & y>1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

6.【解析】 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases}1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$$

区间 $[0,1]$ 上的均匀分布函数为

$$G(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1.\end{cases}$$

设 $Y=G(X)$ 的分布函数为 $H(y)$. 由于分布函数 $G(x)$ 的值域为 $[0,1]$, 可见当 $y<0$ 时,

$$H(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{G(X)\leqslant y\}=0;$$

当 $y\geqslant 1$ 时, $H(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{G(X)\leqslant y\}=1$;

当 $0\leqslant y<1$ 时, 有

$$\begin{aligned}H(y)&=P\{Y\leqslant y\}\\&=P\{G(X)\leqslant y,0\leqslant X<1\}+P\{G(X)\leqslant y,X<0\}+P\{G(X)\leqslant y,X\geqslant 1\}\\&=P\{0\leqslant X\leqslant y\}=1-\mathrm{e}^{-\lambda y}.\end{aligned}$$

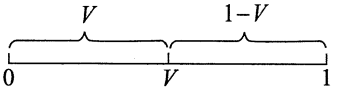
于是, $Y=G(X)$ 的分布函数为

$$H(y)=\begin{cases}0, & y<0,\\ 1-\mathrm{e}^{-\lambda y}, & 0\leqslant y<1,\\ 1, & y\geqslant 1.\end{cases}$$

【注】 注意 $F(x)$ 和 $G(x)$ 都是连续型随机变量的分布函数, 因此都是连续函数, 而随机变量 $Y=G(X)$ 的分布函数 $H(y)$ 并不是连续函数, $y=1$ 显然是 $H(y)$ 的间断点, 因此 Y 不是连续型随机变量. 易见, Y 也不是离散型随机变量.

7.【解析】 (1) 如图所示, 折点坐标记为 V, 则 $V\sim U(0,1)$, 于是 $X=\min\{V,1-V\}$, 则 X 的分布函数为

$$F_X(x)=P\{X\leqslant x\}=P\{\min\{V,1-V\}\leqslant x\}.$$



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

由题意，$P\left\{0\leqslant X\leqslant\frac{1}{2}\right\}=1$，故

①当$x<0$时，$F_X(x)=0$；

②当$x\geqslant\frac{1}{2}$时，$F_X(x)=1$；

③当$0\leqslant x<\frac{1}{2}$时，

$$F_X(x)=P\{\min\{V,1-V\}\leqslant x\}=1-P\{\min\{V,1-V\}>x\}$$

$$=1-P\{V>x,1-V>x\}=1-P\{x<V<1-x\}$$

$$=1-\frac{1-x-x}{1}=2x.$$

于是$f_X(x)=F_X'(x)=\begin{cases}2, & 0<x<\frac{1}{2},\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

(2)**方法一**　由(1)知，$X\sim U\left(0,\frac{1}{2}\right)$，故$E(X)=\frac{1}{4}$，$D(X)=\frac{1}{48}$，故

$$E(Z)=E[X(1-X)]=E(X)-E(X^2)$$

$$=E(X)-[E(X)]^2-D(X)=\frac{1}{4}-\frac{1}{16}-\frac{1}{48}=\frac{1}{6}.$$

方法二　$Z=X(1-X)=X-X^2$，由于$z'=(x-x^2)'=1-2x>0$，$x\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，故$z=x-x^2$在$\left(0,\frac{1}{2}\right)$内单调可导，于是由$x^2-x+z=0$，解得$x=\frac{1\pm\sqrt{1-4z}}{2}=\frac{1}{2}\pm\sqrt{\frac{1}{4}-z}$.

又$x<\frac{1}{2}$，故$x=\frac{1}{2}-\sqrt{\frac{1}{4}-z}$.$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}-z}}$，故$Z$的概率密度为

$$f_Z(z)=\begin{cases}f_X(x)\left|\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}z}\right|, & 0<z<\frac{1}{4},\\ 0, & \text{其他}\end{cases}=\begin{cases}\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4}-z}}, & 0<z<\frac{1}{4},\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

于是$E(Z)=\int_0^{\frac{1}{4}}\frac{z}{\sqrt{\frac{1}{4}-z}}\mathrm{d}z\xrightarrow[z=\frac{1}{4}-t^2]{\sqrt{\frac{1}{4}-z}=t}\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{\frac{1}{4}-t^2}{t}2t\mathrm{d}t=2\left(\frac{1}{8}-\frac{1}{24}\right)=\frac{1}{6}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888